Дніпропетровське відділення Малої академії наук України

ПРАВИЛЬНІ ТРИКУТНИКИ У МЕТРИЧНОМУ ПРОСТОРІ L_1

Роботу виконав:
Лазаренко Владислав Олександрович,
учень 11 класу комунального закладу освіти
“Науковий фізико-математичний ліцей”
Дніпропетровської обласної ради”
Науковий керівник:
Чупордя Василь Анатолійович,
канд. фіз.-мат. наук, доцент, вчитель
математики комунального закладу освіти
“Науковий фізико-математичний ліцей”
Дніпропетровської обласної ради”

Об’єкт дослідження

Правильні трикутники у метричному просторі L_1

Предмет дослідження

Вписані та описані t-кола правильних трикутників в метричному просторі L_1

МЕТА

Опис з точністю до t-ізометрій правильних трикутників у метричному просторі L_1; дослідження існування вписаного та описаного t-кола правильних трикутників та знаходження їхніх параметрів

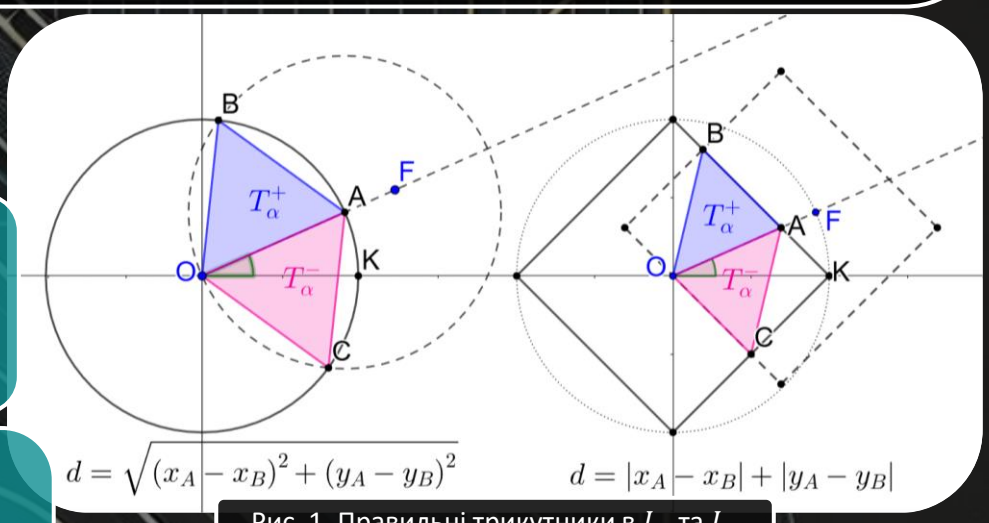

Рис. 1. Правильні трикутники в L_2 та L_1

ЗАВДАННЯ

- Описати з точністю до t-ізометрій правильні трикутники у метричному просторі L_1
- Знайти параметри вписаних/описаних t-кіл правильних трикутників

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

- Координатний метод
- Експеримент (комп’ютерне моделювання)

ВИСНОВКИ

- Доведено, що будь-який t-рівносторонній трикутник t-ізометричний трикутнику T_α^+, для деякого $\alpha \in \left[0; arctg\left(\frac{1}{3}\right)\right]$. Більш того, множина $\left[0; arctg\left(\frac{1}{3}\right)\right]$ є **мінімальною** з відповідною властивістю.
- Доведено, що навколо будь-якого t-рівностороннього трикутника можна описати t-коло. Більш того, для трикутників t-ізометричних T_α^+, де $\alpha \in \left(0; arctg\left(\frac{1}{3}\right)\right]$, описане t-коло визначається однозначно і має t-радіус $\frac{a}{2}$, де a – t-довжина сторони трикутника.
- Для трикутників t-ізометричних T_0^+ доведено, що описане t-коло мінімального t-радіусу визначається однозначно і має t-радіус $\frac{a}{2}$, де a – t-довжина сторони трикутника.
- Доведено, що в будь-який t-рівносторонній трикутник можна єдиним чином вписати t-коло. Більш того, t-радіус вписаного t-кола для трикутників t-ізометричних T_α^+, де $\alpha \in \left[0; arctg\left(\frac{1}{3}\right)\right]$ дорівнює $\frac{a}{4}$, де a – t-довжина сторони трикутника.

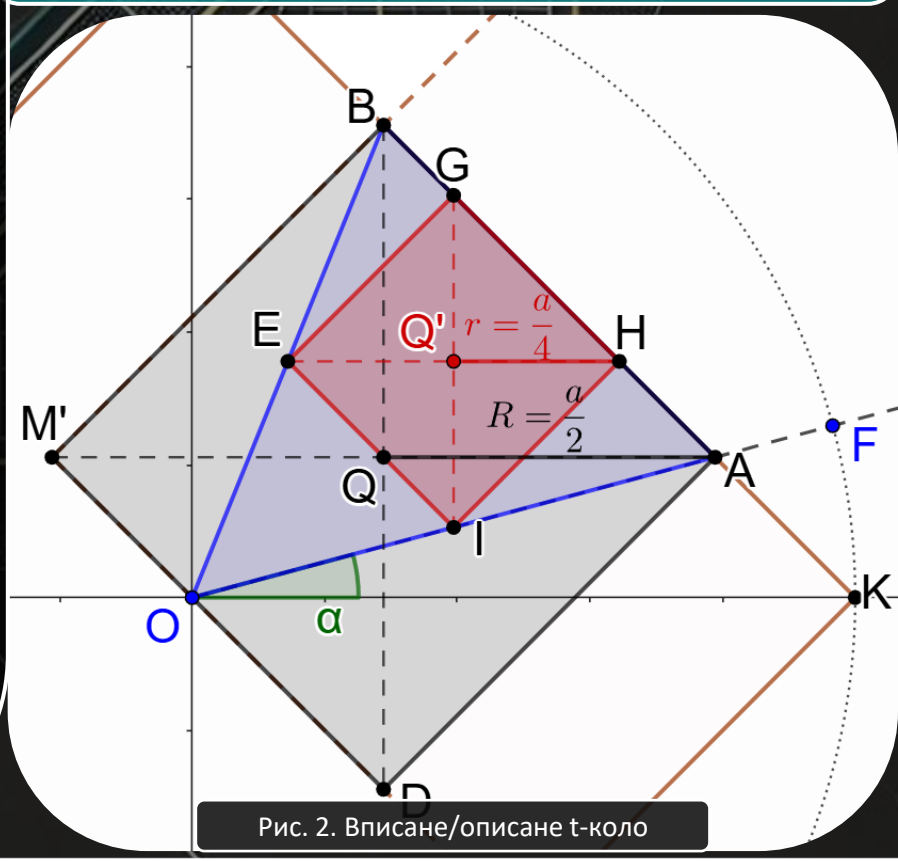

Рис. 2. Вписане/описане t-коло